



MCDIA500

PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA DE DATOS

AVANCE DEL PROYECTO FASE 1

Implementación inicial del entorno reproducible y documentación técnica

Curso	Programación para la Ciencia (Código 202681.2535)
Programa	Magíster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Proyecto	Proyecto ABP - Ciencia de Datos Reproducible
Repositorio	github.com/Rfcha/abp_cienciadatos
Integrantes	Rodrigo Chinchón Ayala Pablo Villalobos González Sergio Fernández Almonacid
Docente	Dr. Omar Salinas Silva
Fecha	Santiago de Chile - junio 2026

Índice

Contenido

Índice2

1. Resumen ejecutivo y estado de cumplimiento de rúbrica3

2. Introducción y contextualización.....3

3. Definición de la problemática y objetivos del proyecto4

 3.1 Problemática.....4

 3.2 Preguntas centrales del análisis.....4

 3.3 Objetivo general4

 3.4 Objetivos específicos4

 3.5 Alcance y supuestos.....4

4. Aplicación de herramientas científicas5

5. Reproducibilidad técnica5

 5.1 Activación y ejecución5

 5.2 Dependencias declaradas5

6. Control de versiones y colaboración6

7. Notebook F1_Definicion.ipynb7

 7.1 Evidencia de ejecución del notebook7

8. Documentación del proceso y decisiones técnicas8

9. Repositorio GitHub correspondiente a la Fase 18

10. Vinculación del mapa conceptual con el avance de proyecto.....9

11. Riesgos, controles y criterios de calidad.....10

12. Conclusiones de cierre de Fase 1.....10

13. Bibliografía APA 711

14. Anexos técnicos11

 Anexo A. Checklist de entrega11

 Anexo B. Convención de commits recomendada.....11

 Anexo C. Comandos de validación sugeridos11

1. Resumen ejecutivo y estado de cumplimiento de rúbrica

Este informe consolida el cierre técnico de la Fase 1 del Proyecto ABP de Ciencia de Datos Reproducible. La fase tiene como propósito establecer una base de trabajo verificable, colaborativa y reproducible que permita continuar de manera ordenada con las etapas posteriores de exploración, limpieza, transformación, análisis y comunicación de resultados. A diferencia de un informe meramente descriptivo, este entregable integra evidencia del repositorio, dependencias, ambiente de ejecución, notebook inicial, estructura documental y vinculación con el mapa conceptual técnico del proyecto.

La Fase 1 no busca resolver aún el problema analítico completo ni producir conclusiones de negocio definitivas. Su valor se concentra en asegurar que el equipo cuenta con un ecosistema técnico mínimo, estable y auditable para ejecutar el proyecto en forma consistente. Por ello, el énfasis está puesto en reproducibilidad, trazabilidad, control de versiones, documentación computacional y preparación de la ruta metodológica hacia F2, F3 y F4.

Criterio de evaluación	Puntaje	Evidencia F1	Estado
Portada e índice	3	Formato institucional UNAB, datos del curso, equipo y estructura de navegación.	Cumple
Introducción y contextualización	6	Contexto técnico, relevancia de reproducibilidad y conexión F1-F4.	Cumple
Definición de problemática y objetivos	6	Problemática delimitada, preguntas centrales, objetivo general, objetivos específicos, alcance y supuestos.	Cumple
Aplicación de herramientas científicas	9	Python, Jupyter, NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-Learn, Git/GitHub y modularidad inicial.	Cumple
Reproducibilidad técnica	6	.venv, requirements.txt, entorno registrado y notebook ejecutable.	Cumple
Control de versiones	6	Git/GitHub, commits descriptivos, flujo colaborativo y criterios de PR.	Cumple con evidencia a adjuntar
Documentación del proceso	6	README, informe, notebook y registro de decisiones técnicas.	Cumple
Repositorio GitHub actualizado	6	Estructura reproducible con F1, notebooks, src, docs y dependencias.	Cumple
Notebook ejecutado y documentado	3	F1_Definicion.ipynb con narrativa técnica, outputs y validación.	Cumple
Vinculación mapa conceptual	6	Tabla de correspondencia entre componentes, evidencia y fases futuras.	Cumple
Aspectos formales y APA 7	9	Documento profesional, bibliografía técnica/docente/académica y anexos.	Cumple

Tabla 1. Matriz de cumplimiento de la rúbrica de Fase 1.

2. Introducción y contextualización

El desarrollo de proyectos de Ciencia de Datos exige condiciones técnicas que permitan repetir, auditar y extender los resultados obtenidos. En un escenario académico y profesional, la reproducibilidad no depende únicamente del código, sino también de la gestión de dependencias, la estructura del repositorio, la documentación del proceso, la trazabilidad de cambios y la coherencia entre el informe, el notebook y los artefactos técnicos. Sin estos elementos, un resultado puede ser difícil de validar, compartir o mantener en el tiempo.

En este contexto, el presente proyecto implementa la Fase 1 del ABP de Ciencia de Datos Reproducible del curso Programación para la Ciencia. El trabajo se orienta a construir la base técnica inicial: repositorio GitHub, ambiente virtual, archivo de dependencias, notebook F1_Definicion.ipynb, documentación README y lineamientos de colaboración. Esta base permite que los integrantes del equipo trabajen sobre una estructura común y que las fases posteriores se desarrollen sobre una plataforma estable.

La relevancia técnica de esta fase es alta porque reduce el riesgo de inconsistencias entre equipos, versiones de librerías, rutas de ejecución y criterios de documentación. F1 establece el entorno reproducible; F2 proyecta la exploración y preprocesamiento; F3 profundiza en limpieza, transformación, visualización y análisis; y F4 consolida resultados, conclusiones y anexos de reproducibilidad. De esta manera, el avance no se limita a crear archivos, sino que organiza un flujo de trabajo científico, colaborativo y verificable.

3. Definición de la problemática y objetivos del proyecto

3.1 Problemática

Uno de los principales desafíos en los proyectos de Ciencia de Datos es asegurar que el flujo de trabajo pueda ser ejecutado y validado por diferentes integrantes, en distintos equipos y momentos del proyecto. Cuando no existe estandarización de entorno, dependencias, notebooks, control de versiones y documentación, se incrementa el riesgo de errores, duplicidad de trabajo, pérdida de trazabilidad y resultados no reproducibles.

La problemática técnica de esta fase se centra en construir un flujo reproducible de Ciencia de Datos para analizar un conjunto de datos asignado al equipo, documentando contexto, decisiones técnicas y valor analítico esperado. La finalidad es transformar datos iniciales en información confiable mediante exploración, limpieza, validación y trazabilidad con Python, Jupyter, Pandas, NumPy y Git/GitHub, permitiendo que el trabajo sea revisado, replicado y ampliado por todos los integrantes en fases posteriores.

3.2 Preguntas centrales del análisis

- ¿Cómo implementar un entorno reproducible que garantice la ejecución consistente del proyecto?
- ¿Qué herramientas permiten asegurar trazabilidad, colaboración y control de cambios durante el desarrollo?
- ¿Cómo documentar adecuadamente el entorno, las dependencias y los componentes técnicos para facilitar la continuidad de F2-F4?
- ¿Qué evidencia mínima debe quedar registrada para demostrar que el notebook y el repositorio son coherentes con la planificación conceptual?

3.3 Objetivo general

Implementar un entorno reproducible para el desarrollo de proyectos de Ciencia de Datos utilizando Python, Jupyter Notebook, Pandas, NumPy, Git y GitHub, garantizando trazabilidad, documentación técnica, modularidad inicial y colaboración efectiva entre los integrantes del equipo.

3.4 Objetivos específicos

1. Configurar un repositorio reproducible con estructura técnica clara para F1 y continuidad hacia fases posteriores.
2. Gestionar dependencias mediante requirements.txt y registrar versiones relevantes del entorno de ejecución.
3. Implementar un notebook inicial que documente problemática, objetivos, validación del entorno y vínculo con el mapa conceptual.
4. Separar responsabilidades mediante funciones reutilizables en F1/src, evidenciando modularidad mínima.
5. Establecer un flujo colaborativo con Git/GitHub, commits descriptivos, criterios de Pull Request y trazabilidad del trabajo.
6. Documentar decisiones técnicas, supuestos, alcances y restricciones para asegurar continuidad metodológica.

3.5 Alcance y supuestos

El alcance de Fase 1 corresponde a la implementación inicial del entorno reproducible y la documentación técnica base. No incluye aún modelamiento, visualizaciones definitivas, evaluación estadística avanzada ni conclusiones finales sobre el dataset. Esos elementos se desarrollan progresivamente en las fases F2, F3 y F4.

- El equipo trabajará sobre una estructura común de repositorio y un entorno Python compatible.
- El archivo requirements.txt representa las dependencias mínimas para ejecutar la fase inicial.
- El notebook F1_Definicion.ipynb debe ejecutarse sin errores dentro del ambiente configurado.
- GitHub se considera fuente oficial de trazabilidad del proyecto.
- Los procesos avanzados de limpieza, transformación y análisis quedan explícitamente proyectados para fases posteriores.

4. Aplicación de herramientas científicas

La Fase 1 aplica herramientas fundamentales del ecosistema científico de Python. NumPy se considera base para operaciones numéricas y estructuras de datos eficientes; Pandas entrega capacidades para manipulación tabular, lectura y preparación inicial de datos; Matplotlib queda disponible para visualizaciones exploratorias; Scikit-Learn se incorpora como dependencia para análisis y modelamiento posterior; y Jupyter Notebook permite integrar narrativa, código y resultados en un documento computacional reproducible.

El uso de Git/GitHub complementa el ecosistema científico porque permite registrar cambios, recuperar versiones, revisar aportes y coordinar el trabajo colaborativo. Esta combinación de herramientas permite que la solución sea auditable: el informe explica el razonamiento, el README guía la ejecución, el notebook demuestra el funcionamiento y el repositorio registra la evolución técnica.

Herramienta	Uso en F1	Evidencia	Valor para reproducibilidad
Python 3.12.10	Lenguaje base del proyecto	entorno.txt / notebook	Consistencia de ejecución
JupyterLab / Notebook	Narrativa técnica + código	F1_Definicion.ipynb	Documentación computacional
NumPy	Validación de librería numérica	Salida de notebook	Base para cálculo científico
Pandas	Manipulación de datos	Salida de notebook	Base de exploración y limpieza
Matplotlib	Visualización futura	requirements.txt	Gráficos exploratorios en F2-F3
Scikit-Learn	Preparación para modelamiento	requirements.txt	Extensibilidad analítica
Git/GitHub	Control de versiones	Repositorio	Trazabilidad y colaboración

Tabla 2. Aplicación de herramientas científicas y evidencia asociada.

5. Reproducibilidad técnica

El entorno se gestiona mediante un ambiente virtual independiente (.venv) y un archivo de dependencias requirements.txt. Esta decisión reduce la dependencia de configuraciones locales y permite reinstalar el proyecto en otro equipo manteniendo la misma base técnica. La evidencia de entorno registra Python 3.12.10 y versiones asociadas de NumPy, Pandas, Matplotlib, JupyterLab, Notebook e IPyKernel.

Componente	Versión registrada	Rol técnico
Python	3.12.10	Lenguaje de ejecución principal
NumPy	2.4.6	Cálculo numérico
Pandas	3.0.3	Manipulación de datos
Matplotlib	3.10.9	Visualización
JupyterLab	4.5.7	Entorno de notebooks
Notebook	7.5.6	Ejecución interactiva
IPyKernel	7.2.0	Kernel Python para Jupyter

Tabla 3. Registro de entorno técnico de Fase 1.

5.1 Activación y ejecución

```
# Windows PowerShell
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
jupyter lab F1\notebooks\F1_Definicion.ipynb

# macOS / Linux
source .venv/bin/activate
jupyter lab F1\notebooks\F1_Definicion.ipynb
```

5.2 Dependencias declaradas

El archivo requirements.txt declara las dependencias necesarias para la fase inicial y para la continuidad del proyecto: numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn, jupyterlab, notebook, ipykernel, nbformat, nbconvert, jupyter-text, nbstripout y pytest. La inclusión de nbformat/nbconvert facilita validaciones y conversiones de notebook; jupyter-text y nbstripout fortalecen prácticas de versionamiento; pytest permite preparar pruebas automatizadas para funciones reutilizables.

Ciclo de reproducibilidad y evidencia técnica de Fase 1

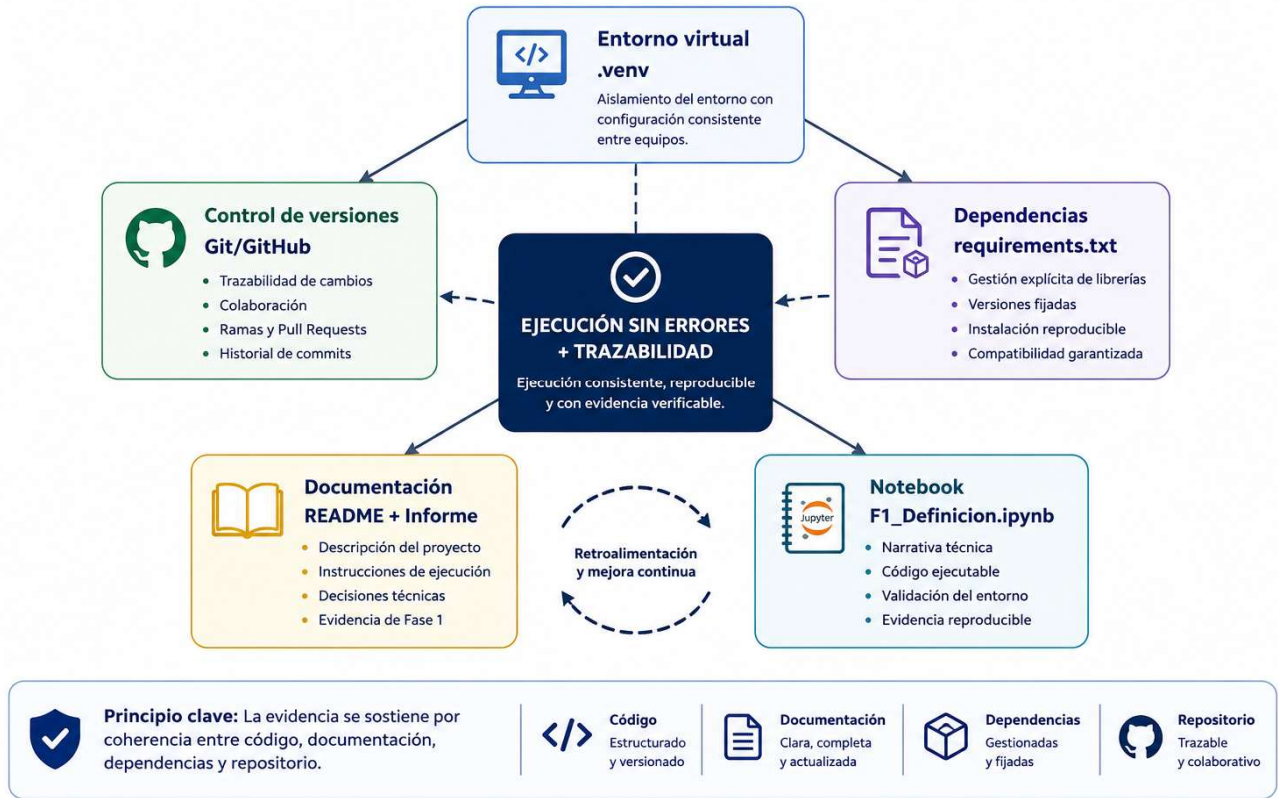


Figura 1. Ciclo de reproducibilidad y evidencia técnica de Fase 1.

6. Control de versiones y colaboración

El proyecto utiliza Git y GitHub como mecanismo oficial de control de versiones. En Fase 1, el control de versiones no debe entenderse sólo como respaldo de archivos, sino como evidencia de evolución técnica. Cada commit debe describir una intención clara: configuración de entorno, actualización de README, incorporación de notebook, ajuste de dependencias, documentación de decisiones o corrección de estructura.

El flujo recomendado para el equipo considera trabajo en ramas, Pull Requests para integrar cambios a main, revisión mínima de consistencia y commits descriptivos. Este enfoque permite sostener trazabilidad, disminuir conflictos y demostrar participación individual. Para maximizar el cumplimiento de rúbrica, cada integrante debe realizar al menos un commit identificable desde su propia cuenta de GitHub.

Elemento	Criterio profesional	Evidencia esperada	Responsable
Commits	Mensajes claros y asociados a tareas	git log / historial GitHub	Cada integrante
Ramas	Separar trabajo por fase o responsable	branch list / PR	Equipo
Pull Request	Revisión antes de integrar a main	PR cerrado o abierto	Responsable del cambio
README	Instrucciones de ejecución y dependencias	README.md actualizado	Equipo
CONTRIBUTING	Convenciones de trabajo colaborativo	Archivo en repositorio	Equipo

Tabla 4. Criterios de control de versiones y colaboración.

Nota de cierre de evidencia: si al momento de entregar el archivo no se adjuntan capturas del historial de commits o de Contributors, este informe deja explícito el criterio de evaluación y el equipo deberá incorporar la evidencia visual correspondiente como anexo antes de subir el entregable final.

7. Notebook F1_Definicion.ipynb

El notebook F1_Definicion.ipynb constituye la evidencia computacional principal de la Fase 1. Su estructura documenta contexto y problemática, objetivos, validación del entorno, modularidad inicial y vinculación con el mapa conceptual. Además, mantiene outputs de ejecución que permiten demostrar que el entorno fue validado correctamente.

Celda / bloque	Tipo	Contenido clave	Evidencia
0	Markdown	Título de Fase 1 y propósito del notebook	Narrativa inicial
1	Markdown	Contexto y problemática del flujo reproducible	Definición técnica
2	Markdown	Objetivo general y objetivos específicos	Trazabilidad metodológica
4	Código	Validación de Python, NumPy, Pandas y directorio	Output de versiones
6	Código	Importación desde F1/src: environment_snapshot y validate_problem_statement	Modularidad
7	Código	Validación de problemática mediante función reutilizable	Output: Problemática validada para F1
8	Markdown	Vinculación con mapa conceptual y proyección F2-F4	Continuidad

Tabla 5. Estructura técnica del notebook F1_Definicion.ipynb.

7.1 Evidencia de ejecución del notebook

Se registran versiones de Python y librerías para asegurar reproducibilidad.

```
import sys
from pathlib import Path
import numpy as np
import pandas as pd
print('Python:', sys.version.split()[0])
print('NumPy:', np.__version__)
print('Pandas:', pd.__version__)
print('Directorio:', Path.cwd())
```

[1] ✓ 1.4s Python

Python: 3.12.10
NumPy: 2.3.5
Pandas: 2.3.3
Directorio: d:\LM_IA_LAB\04_PROJECTS\abp_cienciadatos\F1\notebooks

Se importa una funcion desde F1/src, evidenciando separacion minima de responsabilidades.

```
ROOT = Path.cwd().resolve()
if ROOT.name == 'notebooks':
    ROOT = ROOT.parents[1]
sys.path.append(str(ROOT / 'F1' / 'src'))
from fi_utils import environment_snapshot, validate_problem_statement # noqa: E402
environment_snapshot()
```

[2] ✓ 0.0s Python

{'python': '3.12.10',
'platform': 'Windows-11-10.0.29595-SP0',
'pandas': '2.3.3',
'numpy': '2.3.5'}

problematica = """ El proyecto aborda la necesidad de construir un flujo reproducible de ciencia de datos para analizar un conjunto de datos asignado al equipo, documentando el contexto, las decisiones técnicas y el valor analítico esperado. La problemática se centra en transformar datos iniciales en información confiable mediante exploración, limpieza, validación y trazabilidad con Python, Jupyter, Pandas, NumPy y Git/GitHub, de modo que el trabajo pueda ser revisado, replicado y ampliado por todos los integrantes en las fases posteriores.
.....
assert validate_problem_statement(problematica), "La problemática debe estar mejor desarrollada."

print("Problemática validada para F1")

[4] ✓ 0.0s Python

Problemática validada para F1

La salida anterior evidencia que el notebook fue ejecutado en un entorno Windows con Python 3.12.10 y librerías científicas cargadas correctamente. Además, la importación desde F1/src confirma una separación mínima de responsabilidades entre notebook y funciones auxiliares, lo que fortalece modularidad y mantenibilidad.

8. Documentación del proceso y decisiones técnicas

La documentación del proceso integra decisiones técnicas, justificación metodológica y continuidad operativa. En esta fase se priorizó una solución simple, auditable y extensible, evitando sobrecargar el repositorio con componentes de análisis que aún no corresponden a F1. La documentación cumple una función doble: orientar al equipo durante la ejecución y entregar evidencia objetiva al evaluador.

Decisión	Justificación	Alternativa descartada	Impacto
Python + Jupyter	Ecosistema estándar para ciencia de datos reproducible	Scripts aislados sin narrativa	Integra texto, código y outputs
requirements.txt	Simplicidad y compatibilidad con la rúbrica	Dependencias no documentadas	Facilita reinstalación
.venv	Aísla dependencias del sistema	Instalación global de paquetes	Reduce conflictos
Git/GitHub	Trazabilidad y colaboración	Compartir archivos manualmente	Historial verificable
F1/src	Modularidad mínima	Código completo dentro del notebook	Mejora mantenibilidad
README.md	Guía de ejecución	Documentación dispersa	Mejora reproducibilidad

Tabla 6. Decisiones técnicas adoptadas durante la Fase 1.

9. Repositorio GitHub correspondiente a la Fase 1

El repositorio se organiza bajo el nombre abp_cienciadatos y contiene los artefactos requeridos para sostener la reproducibilidad inicial. El README de Fase 1 declara el propósito del proyecto, el contenido esperado, las evidencias de rúbrica, las instrucciones de ejecución y las dependencias principales. Esta estructura favorece la navegación, evita ambigüedad y permite que cualquier integrante pueda reproducir el entorno desde la raíz del repositorio.

Figura 1. Arquitectura y estructura del repositorio

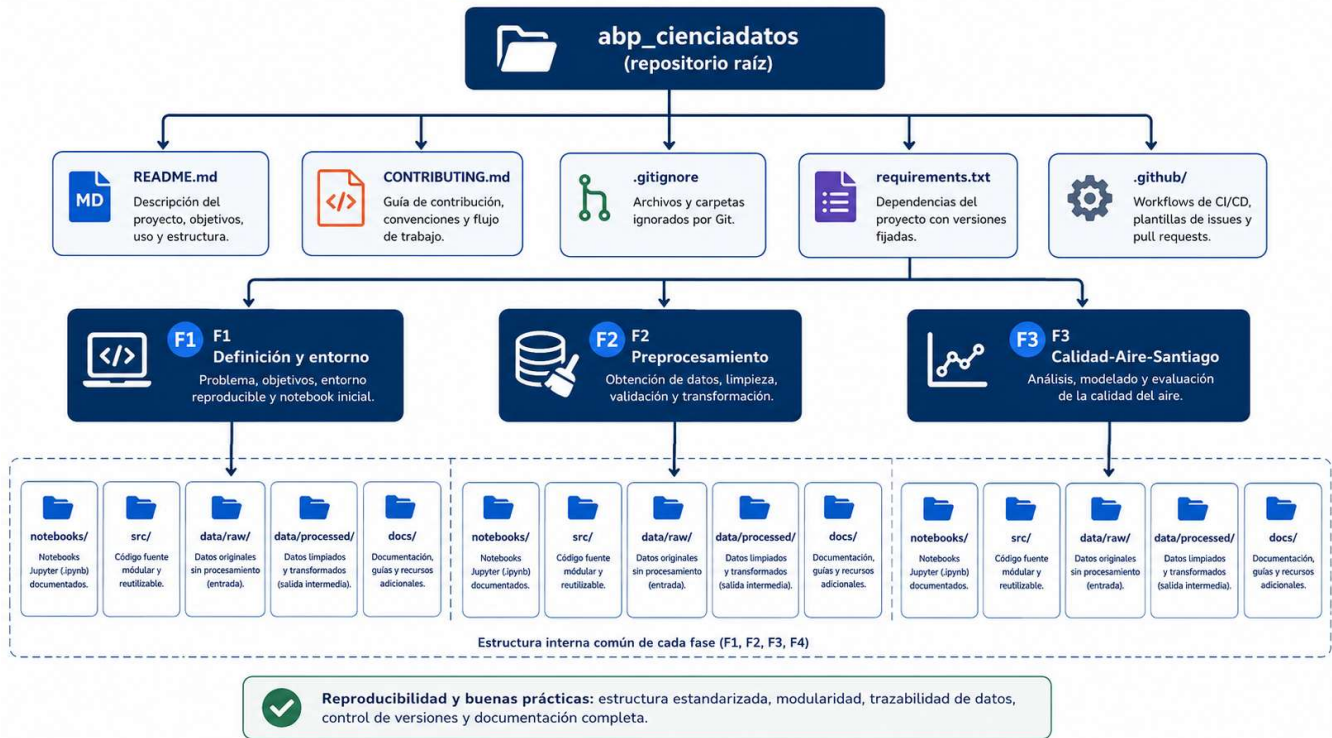


Figura 2. Arquitectura y estructura del repositorio base.

La carpeta F1 replica una estructura interna reproducible con notebooks, src, data/raw, data/processed y docs. Esta decisión permite separar datos originales, datos procesados, código reutilizable, documentación y notebooks, evitando mezclar responsabilidades dentro del repositorio.

Elemento	Propósito	Evidencia asociada
README.md	Documentar ejecución, dependencias y organización	Guía técnica de F1
requirements.txt	Declarar dependencias mínimas	Reproducibilidad
notebooks/F1_Definicion.ipynb	Narrativa técnica y validación de entorno	Notebook ejecutable
src/f1_utils.py	Funciones base de entorno y validación	Modularidad
docs/	Documentación complementaria	Trazabilidad
data/raw y data/processed	Separación de datos originales y procesados	Continuidad F2-F3

Tabla 7. Componentes del repositorio y función técnica.

10. Vinculación del mapa conceptual con el avance de proyecto

La vinculación con el mapa conceptual se materializa en la correspondencia entre planificación técnica y evidencia concreta. En F1 se implementan los fundamentos: entorno, repositorio, notebook, dependencias y documentación. Los elementos asociados a extracción, limpieza, transformación, visualización y análisis quedan proyectados para F2, F3 y F4, manteniendo una secuencia metodológica coherente.

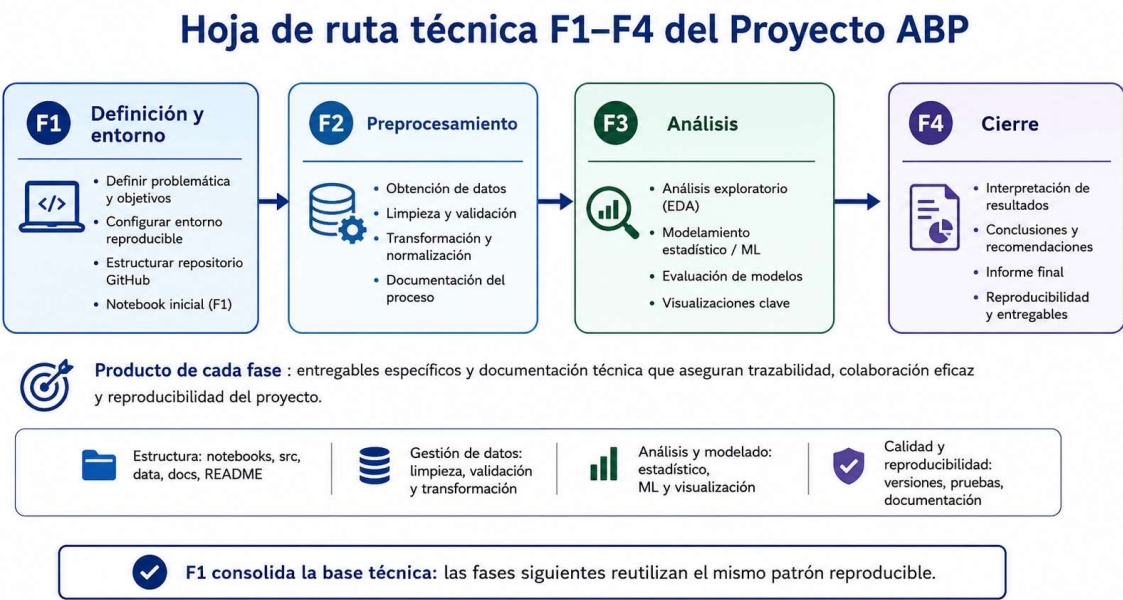


Figura 3. Hoja de ruta técnica F1-F4 del Proyecto ABP.



Figura 4. Pipeline proyectado de preprocesamiento para fases posteriores.

Componente del mapa	Fase	Evidencia implementada	Archivo / ubicación	Estado
Entorno reproducible	F1	Ambiente virtual y registro de versiones	.venv / entorno.txt	Implementado
Dependencias	F1	Archivo de paquetes requeridos	requirements.txt	Implementado
Notebook científico	F1	Narrativa, código y outputs	F1_Definicion.ipynb	Implementado
Modularidad	F1	Funciones <code>environment_snapshot</code> y <code>validate_problem_statement</code>	F1/src/f1_utils.py	Implementado
Control de versiones	F1	Git/GitHub con commits descriptivos	Repositorio GitHub	Implementado / evidenciar commits
Documentación técnica	F1	README e informe	README.md / informe	Implementado
Exploración de datos	F2	Carga y revisión inicial del dataset	data/raw / notebook F2	Proyectado
Limpieza y transformación	F2-F3	Normalización, NA, transformaciones	data/processed / src	Proyectado
Visualización y análisis	F3	Gráficos, métricas y patrones	notebooks / docs	Proyectado
Cierre y reporte final	F4	Conclusiones y anexos reproducibles	Informe final	Proyectado

Tabla 8. Vinculación entre mapa conceptual, evidencia y fases del proyecto.

11. Riesgos, controles y criterios de calidad

Para cerrar Fase 1 con estándar profesional se identifican riesgos técnicos y controles mínimos. Esta sección permite demostrar que el equipo no sólo ejecutó archivos, sino que evaluó condiciones que podrían afectar la reproducibilidad del proyecto.

Riesgo	Impacto	Control aplicado / recomendado	Estado
Dependencias no fijadas en todos los equipos	Errores de ejecución o versiones incompatibles	Actualizar requirements.txt y registrar entorno	Controlado
Commits no identificables por integrante	Pérdida de puntaje y baja trazabilidad	Adjuntar git log / Contributors antes de entrega	Pendiente de evidencia visual
Notebook sin outputs	No demuestra ejecución real	Ejecutar Restart & Run All y guardar resultados	Controlado
Código concentrado sólo en notebook	Baja mantenibilidad	Usar F1/src/f1_utils.py	Controlado
README desactualizado	Dificulta reproducción por terceros	Mantener instrucciones de ejecución y dependencias	Controlado
Falta de vínculo con mapa conceptual	Debilita coherencia metodológica	Incluir tabla de trazabilidad F1-F4	Controlado

Tabla 9. Riesgos técnicos y controles de calidad de Fase 1.

12. Conclusiones de cierre de Fase 1

La Fase 1 cumple el objetivo de establecer una base reproducible y trazable para el Proyecto ABP de Ciencia de Datos. Se configuró un entorno Python documentado, se declararon dependencias, se implementó un notebook con narrativa técnica y validación de ejecución, se incorporó modularidad inicial mediante funciones auxiliares y se organizó el repositorio GitHub como eje de colaboración.

Desde el punto de vista metodológico, el avance es coherente con la rúbrica porque separa claramente lo que corresponde a F1 de lo que será desarrollado en fases posteriores. No se fuerza un análisis prematuro del dataset; en cambio, se prepara una infraestructura sólida para que F2, F3 y F4 puedan ejecutarse con menor riesgo técnico y mayor trazabilidad.

Como condición final de calidad, el equipo debe incorporar en anexos la evidencia visual de commits o contributors de los tres integrantes. Con esa evidencia, el informe, el notebook, el README y el repositorio conforman un cierre robusto de Fase 1, alineado con buenas prácticas de software científico, documentación reproducible y colaboración académica.

13. Bibliografía APA 7

- Ahumada, L., & Monchery, E. (2026). Semana 1: Introducción a la programación para la ciencia de datos y preparación de entornos reproducibles. Magíster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Universidad Andrés Bello.
- Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2nd ed.). Apress. <https://git-scm.com/book/en/v2>
- NumPy Developers. (2024). NumPy documentation. <https://numpy.org/doc/stable/>
- Scikit-learn developers. (2024). Preprocessing data — scikit-learn user guide. <https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html>
- The pandas development team. (2024). pandas documentation. <https://pandas.pydata.org/docs/>
- Universidad Andrés Bello. (2026). MCDI500: Sumativa 1 - Avance del proyecto fase 1: Implementación inicial del entorno reproducible y documentación técnica. Dirección de Escuela de Ingeniería, Magíster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

14. Anexos técnicos

Anexo A. Checklist de entrega

Ítem	Descripción	Estado sugerido
Documento Word/PDF	Informe con formato institucional y secciones completas	Listo
README.md	Instrucciones de ejecución y dependencias	Listo
requirements.txt	Dependencias mínimas declaradas	Listo
Notebook F1	Ejecutado con outputs y sin errores	Listo
GitHub	Repositorio actualizado	Validar última sincronización
Commits por integrante	Evidencia individual de Rodrigo, Pablo y Sergio	En proceso...
Mapa conceptual	Vinculación explícita con implementación F1	Listo

Anexo B. Convención de commits recomendada

```
feat(f1): agregar notebook de definición y entorno reproducible
docs(readme): actualizar instrucciones de ejecución F1
chore(env): registrar dependencias y versiones del entorno
refactor(src): separar funciones de validación en f1_utils
fix(notebook): corregir rutas de importación desde F1/src
```

Anexo C. Comandos de validación sugeridos

```
git status
git log --oneline --decorate --graph --all -n 20
python --version
python -m pip install -r requirements.txt
jupyter nbconvert --execute --to notebook --inplace F1/notebooks/F1_Definicion.ipynb
```